



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

CÁLCULO INTEGRAL

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		21-02-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TIC-02124	6	4	12	16	2		

PRELACION

TID-01124 (Cálculo Diferencial)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TII-0244	Cálculo Integral		
TII-0264	Cálculo Integral		

PRESENTACION

La unidad curricular, forma parte del área de formación básica de los estudiantes y permite establecer un primer contacto con la problemática, los conceptos y las técnicas relativas al cálculo integral para la solución de diferentes problemas matemáticos y la aplicación de conocimientos en otras disciplinas afines. El contenido abordado en esta asignatura complementa la formación del estudiante en el área de matemáticas y de igual manera le proporciona los conocimientos necesarios para la interpretación de problemas de otras unidades curriculares del plan de estudios. Para lograr el aprendizaje y alcanzar las competencias, el estudiante debe poseer conocimientos de trigonometría, geometría analítica y derivadas que le permitan resolver fórmulas integrales, además, visualizar la solución de los problemas relacionados con el cálculo de áreas y volúmenes mediante la aplicación de integrales.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Manejar conceptos como antiderivadas, derivadas de funciones trascendentes e hiperbólicas, la sumatoria de Riemann para el cálculo de áreas, el teorema fundamental del cálculo, integrales indefinidas y por sustitución, funciones trigonométricas, técnicas de integración, integración de fracciones parciales, así como aplicaciones de las integrales en el cálculo de áreas y en funciones inversas e hiperbólicas, con la intencionalidad de que el estudiante pueda diseñar y resolver problemas aplicados en un lenguaje matemático, utilizando las herramientas del cálculo y aplicando correctamente los diversos elementos del Cálculo Integral, integrándolo con otras disciplinas, también, podrá dar soluciones a problemas relacionados con áreas, sólidos de revolución, la regla de L'Hopital e integrales impropias.

COMPETENCIAS PREVIAS

Crea modelos funcionales de un hecho o fenómeno del mundo real para la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería y/o contaduría. Aplica el concepto de límites de funciones y continuidad para interpretar eficazmente problemas relacionado con estos. Utiliza la definición de derivada, principios y teoremas para la resolución de problemas relacionados con razones de cambio en situaciones reales. Aplica principios y teoremas de las derivadas en la interpretación geométrica de los principales conceptos del cálculo diferencial en la resolución de problemas a los fines de integrar la teoría en la práctica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Cálculo diferencial, cálculo multivariable, matemática básica, ecuaciones diferenciales, algebra lineal.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Antiderivadas, fórmulas de Riemann	Conceptos de antiderivadas, notación, fórmulas. La suma de Riemann, para cálculo de áreas, la integral definida, propiedades. Teorema del Valor Medio para la Integral Definida, Teorema Fundamental del Cálculo. Cálculo de integrales indefinidas, método de sustitución.
Unidad II	CONTENIDOS
Funciones trascendentes	Funciones trascendentes, la función logarítmica natural. Definición gráfica, derivada, integral e importancia. La función exponencial. Definición, gráfica, derivada, integral e importancia. Las funciones trigonométricas inversas: definición, gráfica, derivada integral e importancia. Las funciones hiperbólicas: definición, grafica, derivada, integral e importancia.
Unidad III	CONTENIDOS
Técnicas de integración	Técnicas de integración. Integración por partes. Integración por el método de sustitución trigonométrica. Integración por el método de las fracciones parciales. Integración por el método de sustituciones varias, valorando su importancia y su relación con los otros métodos.
Unidad IV	CONTENIDOS
Aplicaciones de la integral	Aplicaciones de la integral: Cálculo del área de una región en el plano. Volumen de un sólido de revolución, por el método del anillo, del disco y de las capas cilíndricas. Cálculos correspondientes. Formas indeterminadas, regla de L. Hospital. Integrales impropias, la función gamma, cálculo de áreas entre dos curvas polares.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Antiderivadas, fórmulas de Riemann	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza los conceptos de suma de Riemann y antiderivadas, para la resolución de problemas de áreas bajo la curva, como problemas aplicados a la ingeniería.	Comprende el cálculo de área para interpretar un hecho o fenómeno dentro de su ámbito profesional. Aplica las sumas de Riemann y antidiferencial para la resolución de problemas propios del área de ingeniería. Valora las técnicas básicas del cálculo integral para la resolución de problemas de integración en cualquier área de conocimiento.

UNIDAD II: Funciones trascendentes	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica las funciones trascendentes como modelos matemáticos para la resolución de problemas en el área de conocimiento o de la vida cotidiana.	Conoce las funciones trascendentes para el modelado propio del área de ingeniería. Emplea la función exponencial y trigonométricas para la resolución de problemas relacionados con el campo de la ingeniería. Aprecia las funciones hiperbólicas para la resolución de problemas en su ámbito laboral.
UNIDAD III: Técnicas de integración	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica las técnicas de integración, para encontrar áreas y volúmenes en problemas de aplicación en la ingeniería y áreas afines.	Diferencia las principales técnicas de integración, para el análisis y resolución de problemas aplicados a la ingeniería. Utiliza las técnicas de integración como herramienta indispensable para el análisis y cálculo de áreas de superficies y volúmenes de sólidos. Asume la integral definida para solucionar problemas reales de física, química y otras asignaturas afines.
UNIDAD IV: Aplicaciones de la integral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica las integrales como herramienta necesaria para el análisis y cálculo de áreas, volúmenes en ingeniería.	Interpreta la aplicación de la integral como herramienta fundamental para calcular el volumen de un sólido en problemas de ingeniería. Ejecuta el cálculo del área de una región en el plano y el volumen de un sólido de revolución, por el método del anillo, del disco y de las capas cilíndricas, a fin de realizar el análisis correspondiente. Acoge las formas indeterminadas, regla de L. Hospital. Integrales impropias, la función gamma, cálculo de áreas entre dos curvas polares, para la solución de problemas de área y volumen.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo, folleto digital, entrevistas.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lectura comentada, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación. folleto digital, entrevistas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Larson, R y Robert N. (1989) Cálculo y geometría analítica. Tercera edición, Mc graw Hill.
- Leithold, L. (2000) El Cálculo con geometría analítica, séptima edición. Editorial Harla.
- Purcel, E. y Dale, V. (1987) Cálculo con geometría analítica. Cuarta edición Prentice Hall.
- Swokowki, El. (1989) Cálculos segunda edición. Grupo Editorial Iberoamericana.
- Zill, D. (1987) Cálculo con geometría analítica. Grupo iberoamericana.
- C. Edwards y Penney. D (1994) Cálculo con geometría analítica. Cuarta edición. Prentice Hall, (2000).
- Robert, S, Roland B. Minton. Cálculo Tomo 1. Edición. Mc Graw Hill.
- Frank Ayres, Elliot M. (1999) Cálculo diferencial e integral. Tercera edición. Mc Graw Hill.
- C. Edwards y Penney. D (1994) Cálculo con geometría analítica. Cuarta edición. Prentice Hall, (2000).
- Moisés Lázaro Carrión 2016 Cálculo Integral y sus Aplicaciones | 3ra Edición Mc Graw Hill.